

Макроэкономика

Лекция 8

Модель IS - LM

Экономика и Анализ Данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

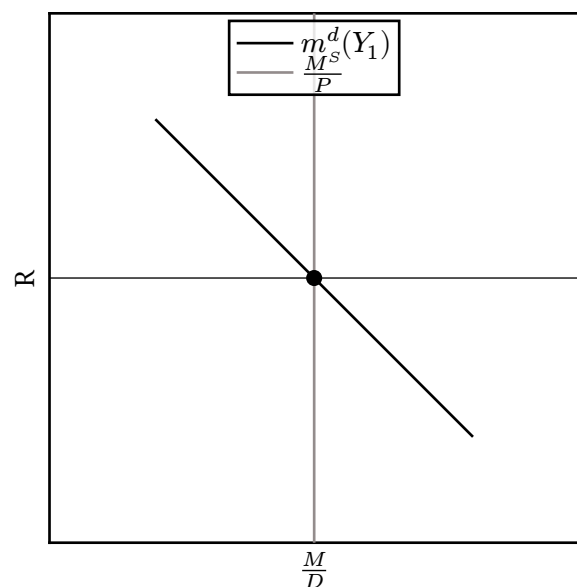
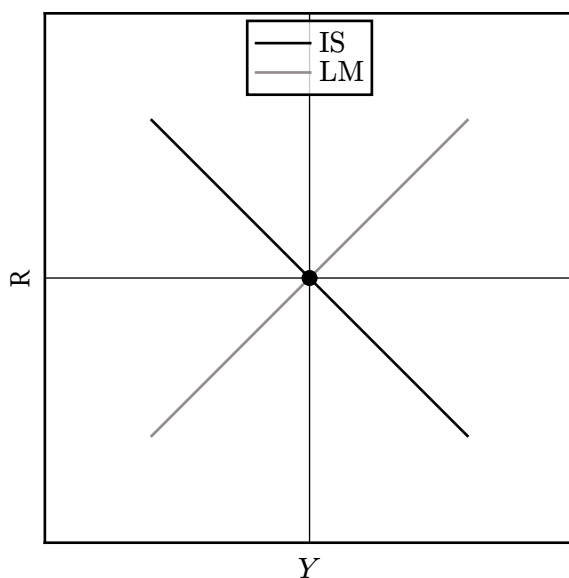
Сохраним все предыдущие предпосылки, с исключением того что ставка процента у нас может изменяться. Тоже, вспомним что любая точка на IS была точкой равновесия товарного рынка, но точную ставку процента мы не знали, а когда строилась точка LM, где любая точка на кривой была состоянием равновесия финансового рынка, но мы не знали равновесный уровень дохода Y . Что-же произойдет если мы их совместим?

Модель IS - LM (Investment-Saving = Liquidity preference)

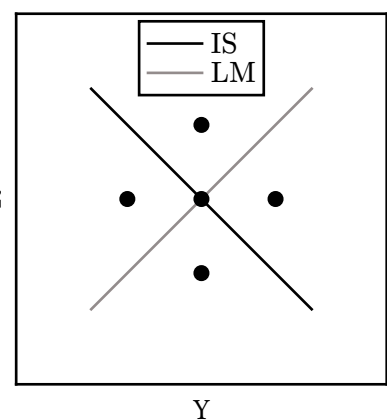
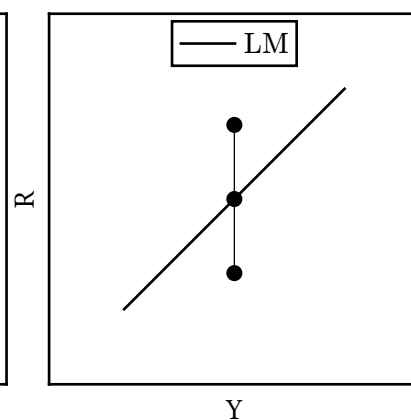
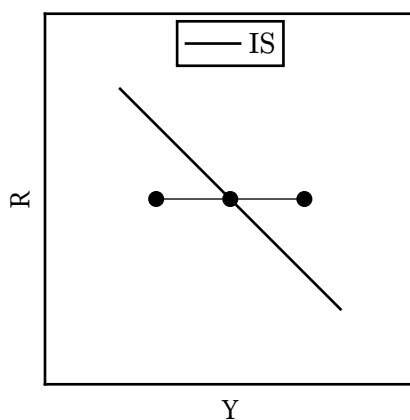
Модель IS - LM показывает равновесие между товарным рынком (IS) и денежном рынке (LM) соответственно.

Равновесие в модели IS - LM:

$$\begin{cases} \text{IS} := (1 - \alpha) \cdot Y = A_0 + I'_R \cdot R \\ \text{LM} := m_Y^d \cdot Y + m_R^d \cdot R = \frac{M}{P} \end{cases}$$



Теперь, рассмотрим ситуацию когда мы находимся не в равновесии.



Рас мы ввели равновесие, нужно рассмотреть что произойдет когда экономика выйдет из равновесия. Считаем слева направо.

Figure 1.

Когда мы находимся в состоянии неравновесия при одной ставке процента, если мы над кривой IS, то мы наблюдаем избыток предложения (дефицит спроса) на товарном рынке и фирма будет сокращать свое производство. Если мы под кривой IS то наблюдается дефицит предложения (избыток спроса) на товарном рынке, и фирма будет увеличивать свое производство.

Figure 2.

Когда мы находимся в состоянии неравновесия, если мы находимся над LM, то на денежном рынке избыток спроса (и дефицит спроса на рынке ценных бумаг), по этому ставка процента начинает падать. Если мы находимся под кривой LM то на денежном рынке дефицит спроса (избыток спроса на рынке ценных бумаг), и по этому ставка процента начинает расти.

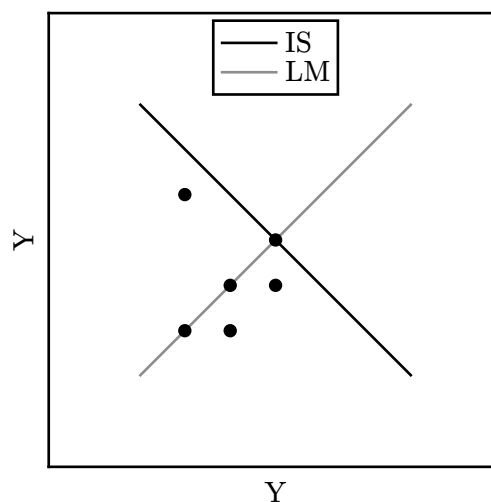
Figure 3.

Если мы объединим обе модели, то у нас будет четыре квадранта. Рассмотрим ситуацию не равновесия в такой экономики.

- I. Над точкой равновесия. Мы находимся над LM и над IS, на денежном рынке происходит избыток спроса (дефицит спроса на рынке ценных бумаг), а на товарном рынке избыток предложения (дефицит спроса). Произойдет уменьшение производства и процентной ставки.
- II. Справа точки равновесия. Мы находимся над IS и под LM. На товарном рынке избыток предложения (дефицит спроса), а на денежном рынке дефицит спроса (избыток спроса на рынке ценных бумаг), что значит что производство будет падать а ставка процента расти.
- III. Под точкой равновесия. Мы находимся под IS и под LM. На товарном рынке избыток предложения (дефицит спроса), а на денежном рынке дефицит спроса (избыток спроса на рынке ценных бумаг). Как результат производство будет расти а ставка процента падать.
- IV. Слева точки равновесия. Мы находимся под IS и под LM. На товарном рынке будет дефицит спроса (избыток предложения), а на денежном рынке будет дефицит спроса (избыток спроса на рынке ценных бумаг). Как результат падает производство и растет ставка процента.

В таких моделях мы можем иметь равновесие по спирали или движение по кругу.

Важно отметить что ставка процента всегда реагирует моментально, и уровень дохода реагирует медленнее. Тогда изменения I, II, III, IV выглядят так:



Найдем равновесие в модели IS - LM.

Метод Крамера (напоминание).

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12} \stackrel{\text{s.t.}}{\neq} 0$$

$$\Delta_{x_1} = \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix}, \Delta_{x_2} = \det \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix} \Rightarrow x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{\Delta}$$

$$\begin{cases} \text{IS} := (1 - \alpha) \cdot Y = A_0 + I'_R \cdot R \\ \text{LM} := m_Y^d \cdot Y + m_R^d \cdot R = \frac{M}{P} \end{cases}$$

Применим метод Крамера чтобы выразить Y и R . Т.к они наши переменные то все что зависит от них пойдет в право.

$$\begin{cases} (1 - \alpha) \cdot Y - I'_R \cdot R = A_0 \\ m_Y^{d'} \cdot Y + m_R^{d'} \cdot R = \frac{M^S}{P} \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} (1 - \alpha) & -I'_R \\ m_Y^{d'} & m_R^{d'} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y \\ R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_0 \\ \frac{M^S}{P} \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \underbrace{1 - \alpha}_{(+)} \cdot \underbrace{m_R^{d'}}_{(-)} + \underbrace{I'_R}_{(-)} \cdot \underbrace{m_Y^{d'}}_{(+)} < 0$$

$$Y = \frac{\det \begin{pmatrix} A_0 & -I'_R \\ \frac{M^S}{P} & m_R^{d'} \end{pmatrix}}{\Delta} = \frac{\overbrace{A_0}^{(+)} \cdot \overbrace{m_R^{d'}}^{(-)} + \overbrace{I'_R}^{(-)} \cdot \overbrace{\frac{M^S}{P}}^{(+)}}{\Delta} > 0$$

$$R = \frac{\det \begin{pmatrix} (1 - \alpha) & A_0 \\ m_Y^{d'} & \frac{M^S}{P} \end{pmatrix}}{\Delta} = \frac{\overbrace{(1 - \alpha)}^{(+)} \cdot \overbrace{\frac{M^S}{P}}^{(+)} - \overbrace{A_0}^{(+)} \cdot \overbrace{m_Y^{d'}}^{(+)}}{\Delta} > 0$$

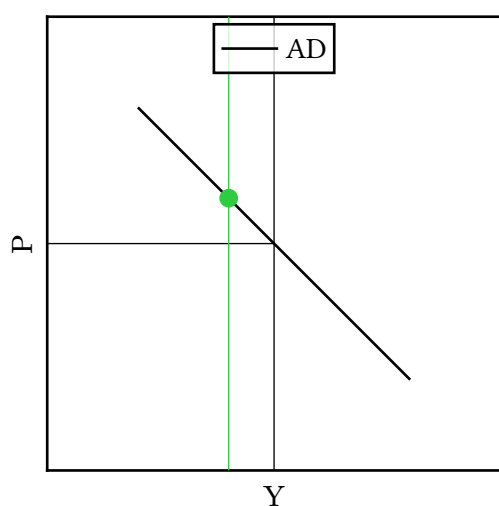
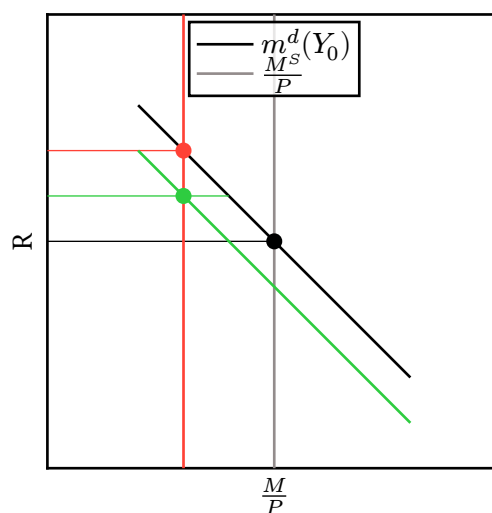
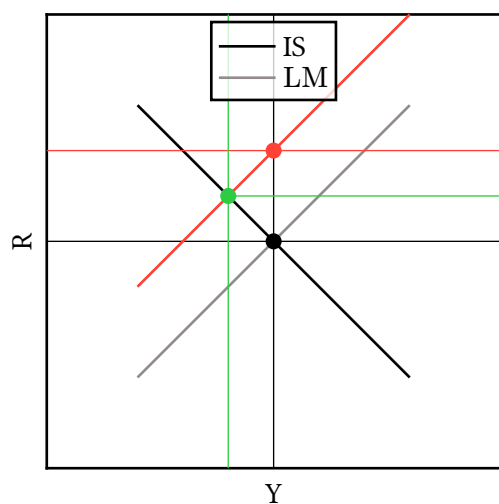
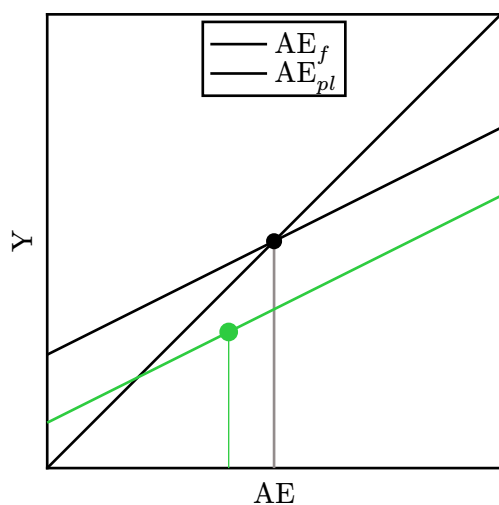
Далее разберем числовой пример.

$$\begin{cases} 0.4 \cdot Y = 200 - 0.1 \cdot R \\ 0.2 \cdot Y - 0.2 \cdot R = \frac{500}{1} \end{cases} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.1 \\ 0.2 & -0.2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y \\ R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 500 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = 0.4 \cdot (-0.2) - 0.1 \cdot 0.2 = -0.1$$

$$Y = \frac{\begin{pmatrix} 200 & 0.1 \\ 500 & -0.2 \end{pmatrix}}{-0.1} = -\frac{90}{-0.1} = 900, \quad R = \frac{\begin{pmatrix} 0.4 & 200 \\ 0.2 & 500 \end{pmatrix}}{-0.1} = \frac{160}{-0.1} = -1600$$

Теперь рассмотрим что как модель IS - LM это модель совокупного спроса. Это можно сделать выведя уравнение совокупного спроса из равновесия IS - LM, но значала немного визуальных эффектов.



Допустим что изменилась цена ($p_1 > p_0$). Все начальные изменения происходят учитывая что уровень дохода = Y_1 . На денежном рынке сдвигается предложения денег. На модели IS - LM мы приходим в красную точку со своей ставкой процента и прежнем уровне дохода. Она не находится в равновесии, и т.к. над IS и над LM, то существует избыток предложения

(дефицит спроса) на товарном рынке, избыток спроса на денежном рынке (дефицит спроса на рынке ценных бумаг). Как результат балансирования получаем **новую точку**, с новым уровнем дохода и ставки процента. Остальные изменения аналогичны тому что мы уже знаем.

Формально распишем описанное.

Мы хотим найти как измениться равновесная величина Y в модели IS - LM при изменении цен.

$$Y = \frac{A_0 \cdot m_R^{d'} + I'_R \cdot \frac{M^S}{P}}{\Delta} = \underbrace{\frac{m_R^{d'}}{\Delta}}_{(1)} \cdot A_0 + \underbrace{\frac{I'_R}{\Delta} \cdot \frac{M}{P}}_{(2)} = AD$$

(1) := Мультипликатор фискальной политики IS - LM

(2) := Мультипликатор монетарной политики IS - LM

$$\delta(Y) = \frac{m_R^{d'}}{\Delta} \cdot \overbrace{A_0}^0 + \frac{I'_R}{\Delta} \frac{\delta M}{P} - \frac{I'_R}{\Delta} \cdot \frac{M}{P^2} \cdot \delta(P) \Rightarrow \delta(Y) = -\frac{I'_R \cdot M}{\Delta \cdot P^2} \delta P \Rightarrow \left. \frac{\delta P}{\delta Y} \right|_{AD} = \frac{-\Delta \cdot P^2}{I'_R \cdot M} < 0$$

Формальная оценка воздействия политики на состояния равновесие в IS - LM.

В очередной раз воспользуемся методом Крамера.

$$Eq_{IS-LM} := \begin{cases} (1 - \alpha) \cdot Y - I'_R \cdot R = A_0 \\ m_Y^{d'} \cdot Y + m_R^{d'} \cdot R = \frac{M^S}{P} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1 - \alpha) \cdot \delta(Y) - I'_R \cdot \delta(R) = \delta(A_0) \\ m_Y^{d'} \cdot \delta(Y) + m_R^{d'} \cdot \delta(R) = \delta\left(\frac{M^S}{P}\right) \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} (1 - \alpha) & -I'_R \\ m_Y^{d'} & m_R^{d'} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \delta(Y) \\ \delta(R) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta(A_0) \\ \delta\left(\frac{M}{P}\right) \end{pmatrix}$$

$$\Delta = 1 - \alpha \cdot m_R^{d'} + I'_R \cdot m_Y^{d'} \stackrel{s.t.}{\widehat{<}} 0$$

$$\delta(Y) = \frac{\det \begin{pmatrix} A_0 & -I'_R \\ \delta\left(\frac{M}{P}\right) & m_R^{d'} \end{pmatrix}}{\Delta} = \frac{\delta(A_0) \cdot \delta\left(m_R^{d'}\right) + I'_R \cdot \delta\left(\frac{M}{P}\right)}{\Delta} = \frac{m_R^{d'}}{\Delta} \cdot \delta(A_0) + \frac{I'_R}{\Delta} \cdot \delta\left(\frac{M}{P}\right)$$

$$s.t. := \delta(A_0) = \delta(C_0) - mpc \delta(T_0) + \delta(I_0) + \delta(G) + \delta(N_{X_0})$$

$$\delta(R) = \frac{\det \begin{pmatrix} (1 - \alpha) & \delta(A_0) \\ m_Y^{d'} & \delta\left(\frac{M}{P}\right) \end{pmatrix}}{\Delta} = \frac{(1 - \alpha) \cdot \delta\left(\frac{M}{P}\right) - \delta(A_0) \cdot m_Y^{d'}}{\Delta}$$

